Answer key - Types of Numbers and Prime Factors

GCE Ordinary Level - Mathematics - Corrige

Detailed method for every exercise. Follow the substitutions line by line.
Corrige detaille de chaque exercice. Suis les substitutions ligne par ligne.

1. Which of these numbers is NOT a prime number?
Parmi ces nombres, lequel n'est pas un nombre premier ?

- 7
- 11
- 13
- 15 *

Answer: 15
15 = 3 x 5, so it has divisors other than 1 and itself. 7, 11 and 13 are only divisible by 1 and themselves.
15 = 3 x 5, donc il a deux diviseurs autres que 1 et lui-même. 7, 11 et 13 ne se divisent que par 1 et eux-mêmes.

2. Out of 2, 4, 7, 9, 11 and 16, how many are prime numbers?
Parmi 2, 4, 7, 9, 11 et 16, combien sont des nombres premiers ?

Answer: 3
The primes in this list are 2, 7 and 11. 9 is not prime because 9 = 3 x 3. So the answer is 3.
Les nombres premiers parmi cette liste sont 2, 7 et 11. 9 ne l'est pas car 9 = 3 x 3. Donc la réponse est 3 nombres premiers.

3. Write the prime factorisation of 84 as a product.
Écris la décomposition en facteurs premiers de 84 sous la forme d'un produit.

Answer: 2^2*3*7, 2*2*3*7, 4*3*7
84 is even, so start with 2: 84 = 2 x 42. 42 is still even: 42 = 2 x 21. Then 21 = 3 x 7. Altogether 84 = 2 x 2 x 3 x 7, also written 2^2 x 3 x 7. Only the prime factors are needed: the order does not matter.
84 est pair, donc on commence par 2 : 84 = 2 x 42. 42 est encore pair : 42 = 2 x 21. Puis 21 = 3 x 7. Au total 84 = 2 x 2 x 3 x 7, que l'on écrit aussi 2^2 x 3 x 7. Le produit des facteurs premiers suffit : l'ordre n'a pas d'importance.

4. Why is 12 not a prime number?
Pourquoi 12 n'est-il pas un nombre premier ?

- Because 12 is even / Parce que 12 est pair
- Because 12 = 2 x 6 has the divisors 1, 2, 3, 4, 6, 12 / Parce que 12 = 2 x 6 a des diviseurs 1, 2, 3, 4, 6, 12 *
- Because 12 is greater than 10 / Parce que 12 est plus grand que 10
- Because 12 has two digits / Parce que 12 a deux chiffres

Answer: Because 12 = 2 x 6 has the divisors 1, 2, 3, 4, 6, 12
What makes a number prime is not being even or being large - it is the number of divisors. 12 has six: 1, 2, 3, 4, 6 and 12. So it is not prime. This is the same reasoning as for 15 = 3 x 5.
Ce qui définit un nombre premier, ce n'est pas d'être pair ou d'être grand, c'est le nombre de diviseurs. 12 a six diviseurs : 1, 2, 3, 4, 6 et 12. Il n'est donc pas premier. C'est le même raisonnement que pour 15 = 3 x 5.

5. Natural numbers are...
Les nombres naturels sont...

- Natural numbers are whole numbers greater than 0, while integers include all positive and negative whole numbers. / Les nombres naturels sont les entiers supérieurs ou égaux à 0, tandis que les entiers incluent tous les entiers positifs et négatifs.

- Natural numbers only include positive whole numbers, while integers can also include fractions. / Les nombres naturels ne comprennent que les entiers positifs, tandis que les entiers peuvent aussi inclure des fractions.
- Natural numbers are a subset of integers. / Les nombres naturels sont un sous-ensemble des entiers. *
- There is no difference between natural numbers and integers. / Il n'y a aucune différence entre les nombres naturels et les entiers.

Answer: Natural numbers are a subset of integers.
Every natural number is an integer, but not every integer is a natural number: -4 is an integer but not a natural number.
Tout nombre naturel est un entier, mais tout entier n'est pas un naturel : -4 est un entier mais pas un nombre naturel.

6. Which number is NOT a prime number?
Lequel de ces nombres n'est PAS un nombre premier ?

- 2
- 17
- 35 *
- 49

Answer: 35
35 = 5 x 7 and 49 = 7 x 7, so both are composite. 2 and 17 are prime.
35 = 5 x 7 et 49 = 7 x 7 : les deux sont composés. 2 et 17 sont premiers.

7. What is the result of 6 x 8?
Quel est le résultat de 6 x 8 ?

- 12
- 30
- 48 *
- 72

Answer: 48
6 x 8 = 48. A quick way: 6 x 8 = (6 x 4) x 2 = 24 x 2 = 48.
6 x 8 = 48. Un coup d'?il rapide : 6 x 8 = (6 x 4) x 2 = 24 x 2 = 48.

8. What is the prime factorisation of 15?
Quelle est la décomposition en facteurs premiers de 15 ?

- 3 x 5 *
- 2 x 3
- 4 x 5
- 10 x 3

Answer: 3 x 5
15 is divisible by 3: 15 = 3 x 5. Both 3 and 5 are prime, so this is the prime factorisation.
15 est divisible par 3 : 15 = 3 x 5. Comme 3 et 5 sont premiers, c'est bien la décomposition en facteurs premiers.

9. What is the Highest Common Factor (HCF) of 24 and 36?
Quel est le Plus Grand Commun Diviseur (PGCD) de 24 et 36 ?

- 12 *
- 6
- 9

- 18

Answer: 12

24 = 2 x 2 x 2 x 3 and 36 = 2 x 2 x 3 x 3. The common factors are 2 x 2 x 3 = 12.

24 = 2 x 2 x 2 x 3 et 36 = 2 x 2 x 3 x 3. Les facteurs communs sont 2 x 2 x 3 = 12.

10. What is the Least Common Multiple (LCM) of 4 and 6?

Quel est le Plus Petit Commun Multiple (PPCM) de 4 et 6 ?

- 12 *
- 9
- 18
- 24

Answer: 12

The multiples of 4 are 4, 8, 12... and those of 6 are 6, 12... The first one they share is 12.

Les multiples de 4 sont 4, 8, 12... et ceux de 6 sont 6, 12... Le premier qu'ils partagent est 12.

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association